Solución de la pregunta 4

GEOMETRÍA · ÁNGULO EXTERIOR TANGENTE–SECANTE

Desde P se trazan la tangente PT y una secante que corta a la circunferencia en A y B. Los arcos TB y TA comprendidos entre ambas rectas miden $150\,^\circ$ y $50\,^\circ$. ¿Cuánto mide $\angle TPB$?

A) $100\,^\circ$

B) $75\,^\circ$

C) $50\,^\circ$

D) $25\,^\circ$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Propiedad

$\angle P = \frac{\text{arco mayor} - \text{arco menor}}{2}$.

2 Calcula

$\frac{150\,^\circ - 50\,^\circ}{2}$.

3 Resultado

$50\,^\circ$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta los arcos y no divide por 2.

B) Divide solo el arco mayor por 2.

D) Divide la diferencia por 4.

Idea clave. Exterior: semidiferencia de arcos, aunque una recta sea tangente.